

Exercices : Vecteurs et repérage

Repérage dans le plan

Exercice 1 :

1. Soit $F(3; 2)$ et $G(4; 4)$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{FG}$.
2. Soit $S(0; -2)$ et $T(3; -5)$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{ST}$.
3. Soit $F(-1; 2)$ et $G(0; 0)$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{FG}$.
4. Soit $T(1; 3)$ et $U(3; 0)$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{TU}$.
5. Soit $D(-1; 2)$ et $E(1; -2)$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{DE}$.
6. Soit $F(3; 0)$ et $G(6; 4)$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{FG}$.
7. Soit $V(3; 4)$ et $W(3; 8)$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{VW}$.
8. Soit $F(-1; -3)$ et $G(-4; -7)$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{FG}$.

Exercice 2 :

Soit un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Dans chaque cas déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$.

- | | |
|--|---|
| 1. $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 7 \end{pmatrix}$ | 5. $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}$. |
| 2. $\vec{u} \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 9 \\ -2 \end{pmatrix}$. | 6. $\vec{u} \begin{pmatrix} -9 \\ -6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$. |
| 3. $\vec{u} \begin{pmatrix} -5 \\ 8 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix}$. | 7. $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -9 \\ 3 \end{pmatrix}$. |
| 4. $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 9 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \end{pmatrix}$. | 8. $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 9 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -8 \\ -8 \end{pmatrix}$. |

Exercice 3 :

Dans chaque cas déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = \vec{u} - \vec{v}$.

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1. $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -8 \\ -7 \end{pmatrix}$. | 3. $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 8 \\ -5 \end{pmatrix}$. | 5. $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -6 \\ 7 \end{pmatrix}$. | 7. $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ -7 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix}$. |
| 2. $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}$. | 4. $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}$. | 6. $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ -8 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$. | 8. $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ -9 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. |

Exercice 4 :

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} -7 \\ 7 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ -8 \end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = \vec{u} - 8\vec{v}$.

2. $\vec{u} \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = \vec{u} + \frac{4}{5}\vec{v}$.

3. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points suivants : $A(4; 1)$, $B(9; -8)$, $C(5; 8)$ et $D(2; 7)$.

Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = \vec{AB} - 7\vec{CD}$.

4. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points suivants : $A(-3; -2)$, $B(-7; -6)$, $C(-3; 8)$ et $D(8; 7)$.

Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = \vec{AB} + 6\vec{CD}$.

5. $\vec{u} \begin{pmatrix} -9 \\ 9 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = \vec{u} - 7\vec{v}$.

6. $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 8 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = \vec{u} - \frac{2}{3}\vec{v}$.

7. $\vec{u} \begin{pmatrix} -9 \\ -8 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -8 \end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = \vec{u} + \frac{5}{2}\vec{v}$.

8. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points suivants : $A(-2; -9)$, $B(-3; 7)$, $C(8; -4)$ et $D(4; -2)$.

Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = \vec{AB} - 4\vec{CD}$.

Exercice 5 :

1. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne le point $A(6; -7)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées du point B tel que $\vec{u} = \vec{AB}$.

2. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points $A(-7; 2)$, $C(-1; -4)$, $D(-5; -8)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -6 \\ -5 \end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées du point B tel que $\vec{u} = \vec{AB} + \vec{CD}$.

3. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points suivants : $A(-2; 4)$, $C(8; -4)$ et $D(-5; 1)$.

Déterminer les coordonnées du point B tel que $\vec{CD} = -8\vec{AB}$.

4. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points suivants : $A(-5; 6)$, $C(-9; -2)$ et $D(-2; -5)$. Déterminer les coordonnées du point B tel que $\overrightarrow{CD} = 5\overrightarrow{AB}$.
5. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points $A(7; -4)$, $C(-9; -2)$, $D(-4; -5)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$.
Déterminer les coordonnées du point B tel que $\vec{u} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CD}$.
6. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne le point $A(6; -7)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \end{pmatrix}$.
Déterminer les coordonnées du point B tel que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$.
7. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points $A(5; -1)$, $C(-4; 1)$, $D(-5; 2)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$.
Déterminer les coordonnées du point B tel que $\vec{u} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CD}$.
8. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne le point $A(2; 2)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix}$.
Déterminer les coordonnées du point B tel que $\vec{u} = \overrightarrow{BA}$.

Exercice 6 :

1. Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, on considère les points $A(3; -3)$, $B(0; 7)$ et $C(9; -8)$. Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
2. Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, on considère les points $C(8; -10)$, $D(-3; -5)$ et $E(-1; 5)$. Déterminer les coordonnées du point F tel que $CDEF$ soit un parallélogramme.
3. Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, on considère les points $W(8; 1)$, $X(-6; 4)$ et $Y(-4; 9)$. Déterminer les coordonnées du point Z tel que $WXYZ$ soit un parallélogramme.
4. Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, on considère les points $D(10; -6)$, $E(-7; -8)$ et $F(7; 0)$. Déterminer les coordonnées du point G tel que $DEFG$ soit un parallélogramme.

Colinéarité**Exercice 7 :**

Soient $A(4; -3)$, $B(-1; 5)$, $C(-3; 1)$ et $D(7; -15)$. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont-ils colinéaires ?

Exercice 8 :

Soient $A(-3; 5)$, $B(-6; -1)$, $C(8; 2)$ et $D(-1; -16)$. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont-ils colinéaires ?

Exercice 9 :

Soient $A(-1; 4)$, $B(-4; 2)$, $C(7; -2)$ et $D(-2; -8)$. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont-ils colinéaires ?

Exercice 10 :

Dans chaque cas, démontrer que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

1. $4\overrightarrow{AD} - 4\overrightarrow{BD} + 2\overrightarrow{CD} = 0$
2. $\overrightarrow{CB} + 2\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB} = 0$
3. $5\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{CB} = 7\overrightarrow{AD} - 4\overrightarrow{AC}$

Exercice 11 :

Dans chacun des cas, calculer le déterminant de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

1. $\vec{u}(1; 5)$ et $\vec{v}(2; 7)$
2. $\vec{u}(-3; 4)$ et $\vec{v}(8; 11)$.
3. $\vec{u}(2; 6)$ et $\vec{v}(-6; -18)$.
4. $\vec{u}(-2; 1)$ et $\vec{v}\left(\frac{1}{3}; 4\right)$.

Exercice 12 :

Dans chaque cas, dire si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

1. $\vec{u}(4; 7)$ et $\vec{v}(-2; 5)$.
2. $\vec{u}(-2; 5)$ et $\vec{v}(-5; 12, 5)$.
3. $\vec{u}\left(\frac{1}{2}; -4\right)$ et $\vec{v}(-6; 48)$.
4. $\vec{u}\left(\frac{1}{3}; 2\right)$ et $\vec{v}(-2; 6)$.

Exercice 13 :

Dans chaque cas, déterminer le nombre réel m pour que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient colinéaires.

1. $\vec{u}(3; -1)$ et $\vec{v}(m; 54)$.
2. $\vec{u}(2m; -5)$ et $\vec{v}(m; -1)$.

Exercice 14 :

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthogonal. Déterminer si les 3 points A , B et C suivants sont ou non alignés.

1. $A(-1; 0)$; $B(4; -4)$ et $C(-11; 8)$.
2. $A(-4; 5)$; $B(-2; -5)$ et $C(-5; 3)$.
3. $A(0; -2)$; $B(-4; 4)$ et $C(4; -8)$.
4. $A(1; 0)$; $B(-3; -5)$ et $C(3; 2)$.
5. $A(-1; 2)$; $B(1; -4)$ et $C(-5; 14)$.
6. $A(-5; -1)$; $B(5; 2)$ et $C(1; -2)$.

Exercice 15 :

Dans un repère, on donne les points :

$$A(1; -1); B(4; 2) \text{ et } C(-2; 5)$$

D est le point tel que $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{CA}$.

1. Déterminer les coordonnées du point D.
2. Émettre une conjecture pour les droites (BC) et (AD).
3. Démontrer cette conjecture

Exercice 16 :

Dans un repère, on donne les points :

$$A(3;4); B(2;1) \text{ et } C(6;1)$$

D est le point tel que $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$ E est le symétrique de C par rapport à B.

1. Émettre une conjecture pour les droites (AB) et (DE).
2. Démontrer cette conjecture

Exercice 17 :

Dans un repère, on donne les points :

$$A(1;-1), B(2;1), C(4;-1) \text{ et } D(6;-2)$$

1. Placer le point E tel que $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$.
2. Calculer les coordonnées du point E.
3. Placer le point F tel que $\overrightarrow{CF} = -3\overrightarrow{AB}$.
4. Calculer les coordonnées du point F.
5. Les points D, E et F sont-ils alignés ?

Exercice 18 :

Dans un repère, on donne les points :

$$A\left(-\frac{7}{2}; -\frac{1}{2}\right), B\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right) \text{ et } C\left(\frac{5}{2}; \frac{5}{2}\right)$$

1. (a) Placer les point A,B, et C dans un repère.
(b) Que peut-on conjecturer pour ces trois points ?
(c) Démontrer cette conjecture.
2. On donne les points :

$$D\left(100; \frac{205}{4}\right) \text{ et } E\left(-100; -\frac{95}{2}\right)$$

Ces points sont-ils alignés avec A et B ?

Exercice 19 :

Dans un repère, on donne les points : $A(1;2); B(-3;0)$ et $C(-14;a)$, avec $a \in \mathbb{R}$.

1. Exprimer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BC}$ en fonction de a.
2. Déterminer la valeur de a pour laquelle les points A, B et C sont alignés.

Calculs dans un repère orthonormé

Exercice 20 :

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ quelconque, on place les points $A(2; 7)$, $B(3; -1)$, $C(4; -3)$ et $D(5; 0)$.
Déterminer les coordonnées des points I, J, K et L , milieux respectifs de $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$. ■

Exercice 21 :

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ quelconque, on place les points $A(5; 3)$, $B(2; 4)$, $C(-2; -3)$ et $D(0; -2)$.

1. Déterminer les coordonnées des points I, J, K, L , milieux respectifs de $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.
 2. Montrer que $IJKL$ est un parallélogramme.
-

Exercice 22 :

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ quelconque, on place $A(5; 3)$ et $I(2; -1)$.
Déterminer les coordonnées du point B tel que I soit le milieu de $[AB]$. ■

Exercice 23 :

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ quelconque, le point M a pour abscisse 2 et le point N a pour ordonnée -3.
Le point I de coordonnées $(5; 1)$ est le milieu de $[MN]$.
Déterminer les coordonnées de M et N . ■

Exercice 24 :

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé, on place les points $A(5; 3)$, $B(2; 4)$, $C(-2; -3)$.
Calculer les distances AB , BC et AC . ■

Exercice 25 :

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé, on place les points $D(1; 4)$, $E(5; 2)$, $F(1; -1)$.
Montrer que le triangle DEF est isocèle. ■

Exercice 26 :

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé, on place les points $G(3; 3)$, $H(5; 2)$, $I(0; -3)$.
Montrer que le triangle GHI est rectangle en G . ■

Exercice 27 :

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé, on place les points $J(-3; 3)$, $K(-4; 1)$, $L(0; -1)$ et $M(1; 1)$.
Montrer que le quadrilatère $JKLM$ est un rectangle. ■

Exercice 28 :

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé, on place les points $P(-2; 0)$, $Q(4; 2)$ et $R(0; 4)$.

1. Montrer que le triangle PQR est isocèle et rectangle en R .
 2. Déterminer les coordonnées de I , milieu de $[PQ]$.
 3. Montrer que $IQ = IP = IR$.
-